

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ**

**ОТЧЕТ**  
**по индивидуальному домашнему заданию**  
**по дисциплине «Коммерциализация результатов научных исследований и**  
**разработок»**  
**Тема: Бизнес план**

Студент гр. 1306

\_\_\_\_\_

Шаврин А.П.

Студент гр. 1310

\_\_\_\_\_

Виноградова М.О.

Преподаватель

\_\_\_\_\_

Сыроватская О.Ю.

Санкт-Петербург

2025

## Содержание.

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Актуальность.....                                               | 4  |
| Обоснование проекта .....                                       | 4  |
| Цели .....                                                      | 5  |
| Границы проекта.....                                            | 5  |
| Допущения .....                                                 | 5  |
| Заинтересованные стороны проекта. ....                          | 6  |
| Риски .....                                                     | 6  |
| Сроки проекта .....                                             | 6  |
| Первоначальная организация проекта .....                        | 6  |
| Бюджет проекта .....                                            | 7  |
| Описание продукции.....                                         | 8  |
| Наименование продукции.....                                     | 8  |
| Назначение продукта.....                                        | 8  |
| Основные характеристики продукта .....                          | 8  |
| Потребительские свойства продукции .....                        | 9  |
| Основные конкурентные преимущества продукции .....              | 10 |
| Основные потребители и направления использования продукции..... | 10 |
| Ассортимент и структура выпуска продукции.....                  | 11 |
| Юридическая защищенность продукции .....                        | 11 |
| Дополнительные сервисные услуги.....                            | 11 |
| Анализ рынка .....                                              | 13 |
| Положение дел в отрасли.....                                    | 13 |
| PEST-анализ.    Таблица 2 - Pest .....                          | 14 |
| SWOT-анализ. ....                                               | 16 |
| Анализ рынка .....                                              | 20 |
| Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов .....           | 21 |
| Конкуренция .....                                               | 23 |
| Конкуренты .....                                                | 23 |
| Ключевые преимущества.....                                      | 25 |
| Конкуренция .....                                               | 25 |
| Маркетинговый план.....                                         | 26 |
| Товарная политика. ....                                         | 26 |
| Характеристика продукта. ....                                   | 26 |
| Основные функциональные свойства: .....                         | 26 |
| Стратегия развития ассортимента.....                            | 27 |
| Распределительная политика.....                                 | 29 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Планируемая география сбыта .....                        | 29 |
| Характеристики каналов распределения .....               | 29 |
| Способы поиска посредников .....                         | 29 |
| Коммуникационная политика .....                          | 30 |
| Концепции и инструменты продвижения .....                | 30 |
| Ценовая политика .....                                   | 35 |
| Стратегия ценообразования.....                           | 35 |
| Планируемые скидки на товар .....                        | 35 |
| Производственный план. ....                              | 37 |
| Производственная база .....                              | 37 |
| Описание производственного процесса .....                | 37 |
| Субподряды.....                                          | 38 |
| Трудовые ресурсы .....                                   | 39 |
| Контроль качества .....                                  | 40 |
| Финансовый план. ....                                    | 43 |
| Прогноз объемов реализации .....                         | 43 |
| Денежные расходы и поступления .....                     | 43 |
| Бюджет доходов и расходов (млн руб.).....                | 43 |
| Бюджет движения денежных средств (млн руб.) .....        | 44 |
| График безубыточности.....                               | 45 |
| Анализ доходов и затрат: .....                           | 46 |
| Организационный план.....                                | 47 |
| Характеристика организации, реализующей проект .....     | 47 |
| Данные о разработчиках проекта.....                      | 47 |
| Организационная структура .....                          | 48 |
| Нормативно-правовое регулирование .....                  | 48 |
| Календарный план реализации проекта .....                | 49 |
| Анализ и оценка рисков. ....                             | 51 |
| Мероприятия по предотвращению и минимизации рисков ..... | 51 |
| Количественный анализ рисков .....                       | 52 |
| Заключение.....                                          | 54 |

## **Резюме.**

### **Сущность проекта**

Проект представляет собой создание программного комплекса, который обеспечивает автоматизированный сбор, обработку и анализ пространственных данных об участке (географических, кадастровых, экологических и др.) на основе открытых источников.

Система интегрирует данные из различных API и геопорталов. В результате обработки данных, полученных от пользователя, формируется аналитический отчёт, а также визуализируются результаты анализа и параметры участка на карте.

### **Актуальность**

1. Использование открытых геоданных по API (Росреестр, OSM, публичные кадастровые карты).
2. Автоматизация анализа и минимизация ручных действий.
3. Визуализация участка и его параметров в интерактивной форме.
4. Возможность расширения функционала для разных типов анализа (строительство, сельское хозяйство, оценка рисков, экология и др.).
5. Автоматическое определение местоположение пользователя.
6. Визуальный анализ с помощью камеры.

На данный момент отсутствуют интегрированные комплексы, объединяющие веб-систему анализа пространственных данных и мобильное приложение, которые реализуют описанные выше пункты и предоставляют пользователю проводить комплексный анализ участка на основе введенных данных, а также в полевых условиях.

### **Обоснование проекта**

Сегодня анализ земельных участков требует:

- доступа к разрозненным источникам данных
- сложной ручной обработки
- выездов на место с бумажными картами

Реальная потребность: Инженерам, кадастровым специалистам и застройщикам нужно быстро собрать данные об участке прямо на местности, с возможностью моментальной передачи в аналитическую систему.

Проект решает проблему:

- Обеспечивает единое пространство анализа данных
- Повышает скорость и точность оценки участков
- Уменьшает зависимость от ручного труда и ошибок ввода

### **Цели**

1. Разработка сервиса обработки данных
2. Разработка сервиса интеграции с открытыми источниками
3. Разработка сервиса анализа и оценки
4. Разработка сервиса формирования отчёта
5. Разработка сервиса хранения и управления данным
6. Разработка сервиса единой точки входа в backend часть (API-шлюз)
7. Разработка Веб-приложения
8. Разработка мобильного приложения

### **Границы проекта**

1. Не входит обучение персонала (только руководство для пользователей).
2. Не проводится правовая экспертиза кадастровых данных.
3. Не реализуется оффлайн-режим мобильного приложения.
4. Не включается долговременное хранение пользовательских данных.

### **Допущения**

1. Отсутствие аналогов на период разработки комплекса и выхода его на рынок.
2. В ходе разработки сохраняется доступность открытых API и картографических сервисов.
3. Мобильное приложение создаётся для Android.
4. Сервер имеет устойчивое подключение к сети и API-ключи действительны на период проекта.
5. Пользователь имеет стабильный интернет на объекте.

### **Заинтересованные стороны проекта.**

- Инженеры-гидротехники
- Инженеры-строители
- Экологи
- Кадастровые специалисты
- Сотрудники коммунальных служб
- Геодезические компании
- Девелоперы и застройщики
- Муниципальные структуры
- IT-разработчики / GIS-инженеры
- Местные сообщества / фермеры

### **Риски**

1. Высокая сложность проекта.
2. Потеря связи или низкое качество GPS-сигнала при работе на местности.
3. Ошибки при синхронизации данных между мобильным устройством и сервером.
4. Изменения API открытых источников.
5. Перегрузка системы при большом объёме запросов.
6. Нарушения прав на использование картографических данных.

### **Сроки проекта**

- 1.10.25 - 31.12.25 - проведение исследования
- 09.01.26 - 01.09.26 - разработка
- 01.09.26 - 31.12.26 - сдача mvp
- 09.01.26 - 01.02.26 - тестирование
- 01.02.26 - 01.04.26 - внесение правок по результатам тестирования
- 01.05.26 - 20.05.26 - финальная версия, подготовка итоговой документации и отчёта
- 20.05.26 - 20.05.27 - срок поддержки продукта

### **Первоначальная организация проекта**

1. Исследователи - исследование рынка, и потребностей пользователей

2. Backend разработчик - разработка сервера и бд
3. Мl разработчики - анализ данных по методикам
4. Frontend разработчики - создание визуального интерфейса (мобильное приложение/сайт)
5. Руководитель проекта – управление сроками и ресурсами
6. GIS-специалист (консультант) – интеграция карт и пространственных данных, анализ участков
7. Тестировщик – тестирование и отчётность

### **Бюджет проекта**

Данные для таблицы взяты с сайта: [dreamjob.ru](http://dreamjob.ru)

Таблица 1 - бюджет проекта

|                                   | Стоимость за месяц (руб.) | кол-во месяцев | итог       |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Аренда помещения, с оборудованием | 575 000                   | 20             | 11 500 000 |
| Зарплата руководителя проекта     | 233 000                   | 20             | 4 660 000  |
| Зарплата исследователя            | 28 000                    | 3              | 84 000     |
| Зарплата GIS специалиста          | 40 000                    | 20             | 800 000    |
| Зарплата тестировщика             | 70 000                    | 20             | 1 400 000  |
| Зарплата backend разработчика     | 175 000                   | 17             | 2 975 000  |
| Зарплата ml разработчика          | 180 000                   | 17             | 3 060 000  |
| Зарплата frontend разработчика    | 138 000                   | 17             | 2 346 000  |
| Общая сумма                       | 26 825 000                |                |            |

## **Описание продукции.**

### **Наименование продукции**

“Программный комплекс автоматизированного анализа земельного участка на основе открытых данных”

Название мобильного приложения: GeoAnalyzer Pro

Адрес веб-сайта: [www.geoanalyzer-pro.ru](http://www.geoanalyzer-pro.ru)

### **Назначение продукта**

Удовлетворяемые потребности:

- Потребность в быстром и точном предварительном анализе земельного участка для принятия инвестиционных и управленческих решений.
- Потребность в снижении временных и финансовых затрат на сбор и обработку разрозненных пространственных данных.
- Потребность в проведении анализа непосредственно на объекте.

Область применения:

- Девелопмент и градостроительство.
- Сельское хозяйство.
- Экологический мониторинг и кадастровая оценка.
- Риелторский бизнес и оценка недвижимости.

### **Основные характеристики продукта**

Ключевые характеристики (Веб-платформа):

- Входные данные: Работа с открытыми данными (например, с порталов Росреестра, данных ДЗЗ Copernicus, Sentinel, открытых картографических сервисов).

- Функционал: Автоматическое формирование детального отчета.

- Технологии: Облачная архитектура, использование алгоритмов машинного обучения.

- Экспорт: Формирование отчета в форматах PDF, XLSX, GeoJSON.

Ключевые характеристики (Мобильное приложение):



- **Функционал:** Просмотр готовых отчетов, навигация до участка, возможность сделать фото и добавить заметки к объекту, быстрый предварительный анализ по упрощенному сценарию.

- **Технологии:** Использование GPS-модуля устройства, офлайн-доступ к ключевым данным.

**Стадия разработки:** Проведение прикладных научных исследований и предпроектных работ. В настоящее время осуществляется: Анализ рынка и потребностей потенциальных пользователей, изучение технологий и инструментов для реализации (ГИС-библиотеки, API открытых данных, стеки технологий для веб- и мобильной разработки), формирование технического задания и проектирование архитектуры будущего программного комплекса,

создание концепции и макетов будущего веб-интерфейса и мобильного приложения, работоспособный прототип на текущем

этапе не создан; продукт существует в виде детализированной концепции и технического предложения.

### **Потребительские свойства продукции**

**Выгоды и преимущества:**

**Экономия времени:** Анализ, на который вручную уходило несколько дней, выполняется за 10-15 минут.

**Снижение рисков:** Выявление "скрытых" ограничений на раннем этапе.

**Простота использования:** Не требует углубленных знаний в ГИС от пользователя.

**Информативность:** Консолидация данных из множества источников в едином, понятном отчете.

**Мобильность и гибкость:** Возможность работы с данными и отчетностью непосредственно на месте нахождения земельного участка, что повышает оперативность принятия решений.

**Инновационность и уникальность:** Инновационность заключается в создании единой экосистемы (веб + мобильное приложение) для комплексного

анализа земельных участков, что обеспечивает бесшовный рабочий процесс от кабинетного анализа до полевых исследований.

### **Основные конкурентные преимущества продукции**

По сравнению с ближайшими аналогами (ручной анализ в QGIS/ArcGIS):

Высокая скорость анализа.

Низкий порог входа для пользователя.

Автоматизация рутинных операций.

Наличие мобильного решения, что отсутствует у классических ГИС.

По сравнению с лучшими зарубежными образцами (коммерческие платформы геоанализа):

Фокус на российских источниках данных (Росреестр, российское законодательство).

Значительно более низкая стоимость подписки/анализа.

Локализованный интерфейс и поддержка.

Интегрированный мобильный сервис, ориентированный на специфику работы в условиях России.

### **Основные потребители и направления использования продукции**

Основные потребители:

B2B-сегмент: Девелоперские и строительные компании, агрохолдинги, крупные риелторские агентства, консалтинговые компании в области недвижимости и экологии.

B2G-сегмент: Муниципальные и региональные органы власти для целей территориального планирования и мониторинга.

Конечные пользователи: Агрономы, риелторы, оценщики, работающие "в поле".

Продукция для конечного потребления (как сервис).

Готовность к рыночной реализации: Продукт находится на начальной стадии разработки. К коммерческой реализации не готов. В настоящее время ведутся работы по анализу рынка, формированию технического задания и

проектированию архитектуры системы. Вывод продукта на рынок планируется после завершения опытно-конструкторских работ (ОКР) и создания работоспособного прототипа.

### **Ассортимент и структура выпуска продукции**

Планируемый ассортимент и структура выпуска продукции (в натуральных и стоимостных показателях).

Планируемый ассортимент (модели монетизации):

«Стандарт»: Разовый анализ одного участка. Цена: ~700 руб./отчет. (Веб)

«Профессионал»: Подписка на 50 отчетов в месяц + полный доступ к мобильному приложению. Цена: ~30 000 руб./мес.

«Корпорация»: Неограниченное количество отчетов, доступ к API для интеграции и корпоративная лицензия на мобильное приложение. Цена: по индивидуальному соглашению.

Структура выпуска: Планируется, что интеграция мобильного приложения увеличит продажи тарифов «Профессионал» и «Корпорация» до 50% от общей выручки.

### **Юридическая защищенность продукции**

Авторское право: Исходный код программного комплекса (веб-платформы и мобильного приложения) является объектом авторского права.

Торговая марка: Наименование «GeoAnalyzer Pro» и логотип планируются к регистрации в качестве товарного знака.

Патенты: В перспективе рассматривается возможность патентования уникального алгоритма обработки и сводного анализа гетерогенных пространственных данных.

### **Дополнительные сервисные услуги**

Условия поставки: Программный комплекс предоставляется в формате SaaS (Software as a Service) через веб-браузер и мобильное приложение.

Техническая поддержка: Круглосуточная онлайн-поддержка пользователей, база знаний, видео-уроки.

Сервисное обслуживание: Регулярное обновление функционала веб-платформы и мобильного приложения, а также базы источников данных в рамках подписки.

Синхронизация: Автоматическая синхронизация данных между веб-платформой и мобильным приложением.

## **Анализ рынка**

### **Положение дел в отрасли**

Отрасль: Рынок геоинформационных систем (ГИС) и программного обеспечения для анализа пространственных данных с элементами SaaS (Software as a Service).

Текущая ситуация и тенденции: Глобальный рынок ГИС демонстрирует устойчивый рост, обусловленный цифровизацией традиционных отраслей, развитием Smart City, распространением технологий Интернета вещей (IoT) и доступностью спутниковых данных. По данным Research and Markets, ожидается, что мировой рынок ГИС к 2025 году достигнет \$14.5 млрд, с CAGR около 12% [1]. В России рынок также растет, чему способствует государственная политика цифровизации (нацпроект "Цифровая экономика") и повышение требований к обоснованности управленческих решений в ресурсоориентированных секторах.

Структура отрасли: На глобальном рынке доминируют крупные игроки (Esri, Hexagon, SuperMap). В России присутствуют как международные компании, так и локальные разработчики, ориентированные на специфические госзадачи (CREDO, ГИС "Панорама"). Рынок сегментирован на: корпоративные ГИС-платформы, отраслевые решения (для недропользования, лесного хозяйства), облачные сервисы и потребительские картографические приложения.

Технологический уровень: Отрасль является высокотехнологичной. Ключевые тренды: переход в облако (Cloud GIS), интеграция с AI/ML для автоматического анализа снимков, развитие технологий реального времени.

Значение отрасли: ГИС-технологии имеют критическое значение для социально-экономического развития, так как лежат в основе принятия решений в градостроительстве, сельском хозяйстве, ЧС, транспорте и обороноспособности.

Прогнозы и характер отрасли: Отрасль является динамично развивающейся. Прогнозируется дальнейший рост за счет проникновения в

новые индустрии (например, агротех и ритейл) и снижения порога входа для пользователей благодаря SaaS-модели.

### PEST-анализ.

**Таблица 2 - Pest**

|                       | Фактор                         | Состояние, источник информации о состоянии фактора                                                                                                   | Характер влияния                                                                                  | Оценка влияния |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Экономические факторы | Курсовая волатильность         | Курс рубля к основным валютам демонстрирует неустойчивую динамику (данные ЦБ РФ).                                                                    | Повышает стоимость зарубежных программных аналогов и лицензий.                                    | Благоприятное  |
|                       | Политика импортозамещения      | Реализация госпрограмм поддержки отечественного ПО, включая льготный налоговый режим (Ставка страхования 7.6%, налог на прибыль 3%, закон № 265-ФЗ). | Создает конкурентные преимущества для российских IT-разработчиков и снижает операционные расходы. | Благоприятное  |
| Политические факторы  | Нацпроект "Цифровая экономика" | Утвержден паспорт нацпроекта (распоряжение Правительства                                                                                             | Формирует устойчивый спрос на цифровые решения, включая ГИС-                                      | Благоприятное. |

|                         |                                   |                                                                                                        |                                                                                                  |                 |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |                                   | а РФ от 28.12.2021 № 3712-р).                                                                          | технологии.                                                                                      |                 |
|                         | Требования по импортозамещению ПО | Распоряжение Правительства № 1237 об обязательной замене иностранного ПО в госорганах и госкомпаниях . | Открывает рынок госзакупок и закупок госкомпаний для российских разработчиков.                   | Благоприятно е. |
| Социальные факторы      | Рост цифровой грамотности         | По данным Росстата, доля населения с базовыми цифровыми навыками превышает 75%.                        | Снижает барьеры для внедрения цифровых решений в бизнес-процессы.                                | Благоприятно е  |
|                         | Урбанизация                       | Доля городского населения составляет 75% с тенденцией к росту (данные Росстата).                       | Увеличивает потребность в эффективном управлении городскими территориями и земельными ресурсами. | Благоприятно е  |
| Технологические факторы | Развитие облачных технологий      | Рост российского рынка облачных услуг на 25-30% в год                                                  | Позволяет использовать масштабируемую инфраструктуру без капитальных затрат.                     | Благоприятно е  |

|  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |               |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                   | (данные MForum Analytics).                                                                      |                                                                                                 |               |
|  | Открытость государственных данных | Реализация политики Open Data, включая публикацию данных Росреестра и ДЗЗ (портал data.gov.ru). | Обеспечивает доступ к ключевым данным для анализа без дополнительных затрат на их приобретение. | Благоприятное |

### SWOT-анализ.

Таблица 3 - swot

| Сильные стороны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Слабые стороны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Узкая специализация на анализе земельных участков: Продукт сфокусирован на решении конкретных задач, в отличие от перегруженных универсальных ГИС.</li> <li>2. Автоматизация и простота использования: Ключевое преимущество - генерация готового отчета за минуты, без необходимости найма квалифицированного ГИС-специалиста.</li> <li>3. Глубокая локализация: Интеграция с российскими источниками данных (Росреестр) и учет локальных нормативных требований.</li> <li>4. Уникальное комбинированное предложение: Связка веб-платформы для глубокого</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствие известности и репутации на рынке: Проект является новым и не имеет истории успеха или узнаваемого бренда.</li> <li>2. Отсутствие готового продукта на текущем этапе: На данный момент существует только концепция и техническое предложение, что отдалает момент получения первых доходов.</li> <li>3. Ограниченность ресурсов: Нехватка финансовых и человеческих ресурсов для быстрой разработки и агрессивного маркетинга по сравнению с крупными конкурентами.</li> <li>4. Зависимость от внешних данных: Качество и</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| анализа и мобильного приложения для работы в полевых условиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | доступность анализа напрямую зависят от стабильности работы и актуальности данных открытых источников (порталов госорганов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Возможности</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Растущий спрос на быстрые аналитические решения: Потребность рынка в инструментах для оперативного принятия решений в таких секторах, как девелопмент, сельское хозяйство и риелтинг.</li> <li>2. Государственная политика импортозамещения: Программы поддержки отечественного ПО и распоряжения об обязательной замене иностранного софта в госсекторе открывают значительные рыночные возможности.</li> <li>3. Низкая насыщенность ниши: Отсутствие на рынке популярных узкоспециализированных SaaS-продуктов, предлагающих автоматизированный анализ земельных участков "в один клик".</li> </ol> | <p>Угрозы</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Появление новых конкурентов: Риск выхода на рынок крупных IT-компаний или стартапов с аналогичными или более проработанными решениями.</li> <li>2. Изменение законодательства: Возможные изменения в регулировании доступа к открытым данным или ужесточение требований к обработке геопространственной информации.</li> <li>3. Консерватизм целевой аудитории: Нежелание потенциальных клиентов менять привычные, хотя и менее эффективные, инструменты (например, ручной сбор данных, Excel).</li> <li>4. Технические риски: Возможность ошибок и сбоев в алгоритмах анализа, ведущих к предоставлению неверных данных и подрыву репутации продукта.</li> </ol> |

## Стратегии

Возможности для интеграции: Перспектива интеграции с популярными бизнес-платформами (например, Битрикс24) и экосистемами для недвижимости или сельского хозяйства.

Таблица 4 - матрица swot

| <b>Возможности</b>                                   | <b>Угрозы</b>                                                                                           |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <b>I. Растущий спрос на быстрые аналитические решения в девелопменте, сельском хозяйстве, риелтинге</b> | <b>I. Появление новых конкурентов (крупных IT-компаний или стартапов)</b>                            |
|                                                      | <b>II. Государственная политика импортозамещения (поддержка отечественного ПО)</b>                      | <b>II. Изменение законодательства (доступ к данным, требования к обработке)</b>                      |
|                                                      | <b>III. Низкая насыщенность ниши (отсутствие популярных автоматизированных SaaS-продуктов)</b>          | <b>III. Консерватизм целевой аудитории (нежелание менять привычные инструменты)</b>                  |
| <b>Сильные стороны</b>                               | <b>Поле «СБ» (Сильные стороны + Возможности):</b>                                                       | <b>Поле «СУ» (Сильные стороны + Угрозы):</b>                                                         |
| 1. Узкая специализация на анализе земельных участков | 1. Использование фокуса для захвата растущего спроса в ненасыщенной нише                                | 1. Противодействие новым конкурентам за счет уникального глубоко локализованного предложения         |
| 2. Автоматизация и простота использования            | 2. Предложение готового автоматизированного решения как альтернативы устаревшим методам                 | 2. Снижение консерватизма аудитории за счет беспрецедентной простоты и скорости получения результата |
| 3. Глубокая                                          | 3. Максимальное                                                                                         | 3. Минимизация                                                                                       |

|                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| локализация<br>(Росреестр,<br>нормативы)                                                         | использование<br>политики<br>импортозамещения<br>благодаря полной<br>локализации                                  | рисков изменения<br>законодательства за<br>счет тесной<br>интеграции с<br>государственными<br>системами                  |
| 4. Уникальное<br>комбинированное<br>предложение (веб-<br>платформа +<br>мобильное<br>приложение) | 4. Закрепление<br>лидерства в нише за<br>счет комплексного<br>предложения,<br>закрывающего все<br>задачи клиента  | 4. Создание высокого<br>барьера для входа<br>конкурентов за счет<br>уникальной связки<br>продуктов                       |
| <b>Слабые стороны</b>                                                                            | <b>Поле «СЛБ»<br/>(Слабые стороны +<br/>Возможности):</b>                                                         | <b>Поле «СЛУ» (Слабые<br/>стороны + Угрозы):</b>                                                                         |
| 1. Отсутствие<br>известности и<br>репутации на рынке                                             | 1. Использование<br>политики<br>импортозамещения<br>для получения<br>господдержки и<br>продвижения                | 1. Риск быстрого<br>захвата рынка<br>известными<br>конкурентами при<br>отсутствии готового<br>продукта и<br>узнаваемости |
| 2. Отсутствие<br>готового продукта                                                               | 2. Партнерство с<br>крупными игроками<br>для ускорения<br>разработки и<br>использования<br>растущего спроса       | 2. Потеря<br>возможности из-за<br>консерватизма<br>аудитории, не готовой<br>доверять новому<br>неизвестному<br>продукту  |
| 3. Ограниченность<br>ресурсов                                                                    | 3. Поиск<br>инвестиций под<br>тренд растущего<br>спроса и<br>импортозамещения<br>для ускорения<br>выхода на рынок | 3. Критическая<br>уязвимость к ошибкам<br>алгоритмов на старте<br>из-за ограниченных<br>ресурсов на<br>тестирование      |
| 4. Зависимость от                                                                                | 4. Заключение                                                                                                     | 4. Риск двойной                                                                                                          |

|                |                                                                                                                         |                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| внешних данных | официальных<br>соглашений с<br>госорганами на<br>волне<br>импортозамещения<br>для обеспечения<br>стабильности<br>данных | зависимости: от<br>внешних данных и<br>изменяющегося<br>законодательства |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Анализ рынка

Данные рыночных исследований: Спрос на инструменты для анализа недвижимости и земельных ресурсов стабильно высок. Тенденция — смещение от сложных систем к "коробочным" сервисам, дающим быстрый ответ. Потребители требуют скорость, наглядность и интеграцию данных в одном месте.

Определение потребности: Потребность в анализе земельного участка является активной для профессиональных игроков (девелоперов, риелторов). Однако, она удовлетворяется неэффективно: ручным сбором данных или дорогими комплексными ГИС. Барьер — высокая стоимость и сложность существующих решений.

Факторы выбора товара: Для потребителя ключевыми являются (в порядке убывания важности): достоверность данных, скорость получения отчета, простота использования, цена, наличие мобильного доступа.

Отношение к товарам: Крупные ГИС воспринимаются как "золотой стандарт", но слишком дорогие и сложные. Существующие онлайн-карты (Яндекс.Карты, 2GIS) не воспринимаются как профессиональный аналитический инструмент.

Источники информации: Потребители ищут решения через профессиональные сообщества, отраслевые СМИ, рекомендации коллег, поисковые системы (Google, Yandex).

Отношение к ценам: Рыночная цена формируется вокруг стоимости услуг консалтинговых компаний (от 10 тыс. руб. за отчет) и подписок на крупные ГИС (от 100 тыс. руб./год). Справедливой ценой для SaaS-сервиса считается модель подписки или оплаты за отчет в диапазоне 0.5-2.5 тыс. руб. за задачу.

### **Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов**

Целевой рынок проекта охватывает B2B и B2G-сегмент в России. Основные потребители — компании и организации, чья деятельность напрямую связана с оценкой, использованием, управлением с земельными ресурсами. Это профессиональные участники рынка, для которых анализ земельных участков является регулярной или периодической операционной задачей.

Наиболее привлекательными с точки зрения финансовой отдачи и устойчивости спроса являются следующие сегменты:

Средние и крупные девелоперские и строительные компании. Этот сегмент характеризуется высокой платежеспособностью и регулярной, циклической потребностью в анализе новых земельных участков под застройку. Для них критически важна оценка рисков и инвестиционной привлекательности на этапе предварительного отбора объектов.

Крупные риелторские агентства и оценочные компании. Ключевыми факторами привлекательности являются большой объем объектов в работе и острая потребность в оперативном анализе для подготовки коммерческих предложений и отчетов об оценке. Скорость получения данных для них — конкурентное преимущество.

Агрохолдинги и крупные сельскохозяйственные предприятия. Для этого сегмента продукт решает задачи мониторинга состояния угодий, планирования севооборотов и оценки эффективности использования земли. Потребность носит регулярный, сезонный характер.

**Общее позиционирование продукта для всех сегментов:** «Простой и быстрый инструмент для предварительного анализа земельного участка, который экономит время и снижает риски, без необходимости изучения сложных ГИС». В рамках этого позиционирования детализируется для каждой группы:

Для девелоперов продукт позиционируется как инструмент для проведения оперативного Due Diligence (проверки участка) на ранних стадиях рассмотрения проекта. Акцент делается на выявлении юридических, градостроительных и экологических ограничений.

Для риелторов и оценщиков решение представляется как инструмент для быстрой подготовки расширенного коммерческого предложения и обоснования рыночной стоимости. Подчеркивается возможность наглядной визуализации преимуществ и недостатков объекта для клиента.

Для агрохолдингов сервис выступает в роли инструмента мониторинга и первичного анализа продуктивности полей. Ключевая ценность — в оперативном контроле за состоянием земель и планировании хозяйственной деятельности.

Потенциал рынка является значительным. Только в объединенном сегменте девелопмента, риелтинга и агробизнеса в России насчитывается свыше 50 000 потенциальных компаний-клиентов.

При консервативном сценарии выхода на долю рынка в 2% в течение трех лет, проект может привлечь около 1000 клиентов. При расчетном среднем чеке в 50 тысяч рублей в год на одного клиента, ежегодный потенциал рынка для проекта оценивается приблизительно в 50 миллионов рублей. Данная оценка демонстрирует существенный коммерческий потенциал и перспективы масштабирования бизнеса.

## Конкуренция

### Конкуренты

#### 1. NextGIS

Российский разработчик с более чем 10-летним опытом работы на рынке и узнаваемым брендом в профессиональной среде.

Технологический уровень высокий — компания предлагает полнофункциональную ГИС-платформу и облачные сервисы.

Ценовая политика характеризуется средним и высоким уровнем цен со сложной системой формирования стоимости.

Главные сильные стороны — мощный функционал и известность среди профессиональных пользователей ГИС.

Основная слабость — высокая сложность освоения для неподготовленных пользователей и ориентация на "профессионалов ГИС".

#### 2. EOS

Data

Analytics

Международная компания с очень высоким технологическим уровнем, специализирующаяся на анализе данных дистанционного зондирования Земли с использованием искусственного интеллекта.

Ценовая политика ориентирована на крупный бизнес и характеризуется высокими ценами.

К сильным сторонам можно отнести передовые технологии анализа и особенно мощные возможности в анализе растительности.

Слабые стороны — высокая стоимость решений и недостаточная ориентированность на российские данные и законодательство.

#### 3. Estate

Tools

Молодой стартап с низким или средним технологическим уровнем, предлагающий простые онлайн-карты с тематическими накладками.

Ценовая политика — низкие цены или полностью бесплатная модель использования.

Сильные стороны — простота и доступность решения.

Слабые стороны — очень ограниченный функционал и отсутствие возможности проведения глубинного анализа.

Рынок программных решений для анализа земельных участков в России характеризуется умеренной остротой конкуренции. Несмотря на наличие признанных игроков в смежных сегментах (полнофункциональные ГИС, консалтинг), ниша автоматизированных SaaS-решений, ориентированных на неподготовленных пользователей, остается относительно свободной.

Характер конкуренции является преимущественно неценовым. Ключевыми конкурентными факторами выступают:

- Функциональность и глубина предоставляемого анализа
- Удобство использования и низкий порог входа
- Скорость получения результатов
- Качество и актуальность данных
- Специализация под конкретные задачи
- Уровень сервиса и технической поддержки

Ценовая конкуренция присутствует в основном в сегменте массовых решений и не является определяющей для профессиональных продуктов.

Значительное влияние на рынок оказывают компании, предлагающие альтернативные способы решения аналитических задач:

Консалтинговые компании — предоставляют услуги комплексного анализа "под ключ", но по высокой цене и с длительными сроками исполнения

Ручной анализ в ГИС (QGIS, ArcGIS) — требует привлечения квалифицированного специалиста и значительных временных затрат

Публичные картографические сервисы — предоставляют базовую информацию бесплатно, но не дают консолидированного анализа



## **Ключевые преимущества**

Узкая специализация и простота — в отличие от перегруженных универсальных ГИС, продукт сфокусирован исключительно на анализе земельных участков.

Автоматизация отчетности — принципиальное отличие заключается в генерации готового отчета вместо предоставления инструментов для его самостоятельного создания.

Локализация — глубокая интеграция с российскими источниками данных и учет специфики местного нормативного регулирования.

Комбинированное предложение — уникальная связка веб-аналитики и мобильного приложения для работы в полевых условиях.

## **Конкуренция**

Слабые стороны проекта:

Основными слабыми сторонами являются отсутствие известности на рынке, отсутствие готового продукта на текущем этапе и ограниченность ресурсов для развития и продвижения.

Влияние конкуренции:

Конкуренция со стороны крупных игроков требует четкого позиционирования в нише "простота и скорость". Существует необходимость быстрого захвата свободного сегмента рынка до его насыщения аналогичными предложениями.

Стратегия поведения в конкурентной борьбе:

Избрана стратегия нишевой дифференциации. Проект будет сфокусирован на конкретных сегментах (девелоперы, риелторы), предлагая им максимально удобное и заточенное под их задачи решение, которое будет выигрывать у конкурентов по ключевому критерию "время-результат".

## **Маркетинговый план.**

## **Товарная политика.**

## **Характеристика продукта.**

### **Основные функциональные свойства:**

- Автоматизированный сбор данных: Интеграция с открытыми API (Росреестр, ДЗЗ Copernicus/Sentinel, OSM)
- Генерация комплексного отчета: Формирование готового аналитического отчета в форматах PDF, XLSX, GeoJSON за 10-15 минут.
- Визуализация на карте: Интерактивное отображение параметров и ограничений участка.
- Мобильность: Просмотр отчетов, навигация до участка, фотофиксация и заметки в полевых условиях.

### **Технические характеристики:**

- Веб-платформа: Облачная архитектура (SaaS), использование алгоритмов машинного обучения, REST API.
- Мобильное приложение: Для Android (на первом этапе), использование GPS-модуля, офлайн-доступ к ключевым данным.

### **Дополнительные преимущества и сервис:**

- Круглосуточная техническая поддержка.
- База знаний и видео-уроки для быстрого старта.
- Автоматическая синхронизация данных между веб-платформой и мобильным приложением.
- Регулярное обновление функционала и базы источников данных в рамках подписки.

### **Факторы, определяющие потребительскую ценность:**

- **Ключевая ценность:** Экономия времени (с дней до минут), снижение рисков за счет выявления "скрытых" ограничений, простота использования (низкий порог входа).

- **Перспективы развития:** Уникальность связки "веб-аналитика + мобильное полевое решение" создает высокий потенциал для формирования рыночного стандарта в своей нише.

### **Характеристика широты, глубины ассортимента**

Планируется одна продуктовая линейка «GeoAnalyzer Pro» с тремя тарифными планами, отличающимися глубиной функционала и объемом услуг:

- «Стандарт»: Анализ для малого бизнеса или единичных задач раз в месяц.
- «Профессионал»: Подписка для средних компаний с регулярными нуждами (до 50 аналитических отчетов в месяц).
- «Корпорация»: Комплексное решение для крупных игроков с неограниченным использованием и API.

### **Стратегия развития ассортимента**

Стратегия — «снизу-вверх» (upscaling). Вход на рынок с простым и доступным тарифом «Стандарт» для привлечения широкой аудитории и апселлинг клиентов до тарифов «Профессионал» и «Корпорация» по мере роста их потребностей и доверия к продукту. В дальнейшем планируется развитие в сторону более сложных и дорогих моделей, включая отраслевые модули (например, "Агро-аналитика", "Девелопер-аналитика" и тд).

### **Решения, касающиеся упаковки, требования к упаковке, функции, которые будет выполнять упаковка**

Как digital-продукт, не требует физической упаковки. "Упаковкой" является фирменный стиль веб-сайта, интерфейса платформы и мобильного приложения, который должен транслировать надежность, технологичность и простоту.

**Требования:** Профессиональный, минималистичный и интуитивно понятный дизайн.

### **Содержание инструкций к товару**

#### **Инструкции будут представлены в формате:**

- Интерактивные онбординг-туториалы внутри веб-приложения и мобильного приложения.

- База знаний: Пошаговые статьи с скриншотами.
- Видео-уроки на YouTube-канале (Вк видео/Rutube), посвященные ключевым сценариям использования.

### **Дополнительные услуги (монтаж, обучение, гарантии)**

- Гарантии: Гарантия бесперебойной работы сервиса на уровне 99%.
- Обучение: Проведение бесплатных вебинаров для клиентов тарифов «Профессионал» и «Корпорация».
- Интеграция: Техническая поддержка по API-интеграции для корпоративных клиентов.

### **Концепция бренда**

Внутренние составляющие:

- Ценности: Скорость, Достоверность, Простота, Инновации.
- Идея бренда: Мы делаем сложный анализ земельных участков простым и доступным для каждого.
- Культура: Ориентация на клиента, agile-подход, технологичность.

Внешние составляющие:

- Фирменное наименование: GeoAnalyzer Pro.
- Логотип: Стилизованное изображение карты/плана участка в сочетании с графиком или аналитической иконкой. Цвета: синий (надежность, технологии), зеленый (экология, природа), белый.
- Слоган: «Земельный анализ. Быстро. Точно. Просто.»

## **Распределительная политика**

### **Планируемая география сбыта**

Российская Федерация, с фокусом на регионы с высокой девелоперской и агропромышленной активностью (Москва и МО, Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская область и др.).

### **Характеристики каналов распределения**

1. Прямой канал (нулевой уровень): Продажи через собственный сайт ([www.geoanalyzer-pro.ru](http://www.geoanalyzer-pro.ru)) — основной канал.
2. Косвенный канал (одноуровневый): Партнерские соглашения с консалтинговыми и IT-компаниями, работающими с целевой аудиторией.
3. Стратегия распределения: Селективный сбыт. Фокус на прямых продажах через сайт для контроля за клиентским опытом и привлечение проверенных партнеров для расширения охвата.

### **Способы поиска посредников**

- Участие в отраслевых конференциях и выставках.
- Прямые рассылки коммерческих предложений потенциальным партнерам.
- Рекомендации от первых клиентов.

### **Организация доставки товара**

Товар является программным обеспечением и доставляется через:

- Веб-платформа: Доступ предоставляется по логину/пароллю сразу после оплаты.
- Мобильное приложение: Скачивание через Google Play Маркет.
- "Доставка" отчетов: Через интернет в личный кабинет и по электронной почте.

### **Стратегия продвижения в канале распределения - проталкивания или проталкивания**

- Стратегия «проталкивания» (Push Strategy): для партнеров — разработка партнерской программы с вознаграждением за привлеченных клиентов.

- Стратегия «протягивания» (Pull Strategy): для конечных пользователей — активное продвижение бренда через рекламу и PR, чтобы клиенты сами искали продукт и приходили на сайт.

### **План продаж по годам**

Таблица 5 - план продаж

| Показатель                  | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Количество клиентов (B2B)   | 50    | 250   | 1000  |
| Средний чек (тыс. руб./год) | 40    | 45    | 50    |
| Выручка (млн руб.)          | 2.0   | 11.25 | 50.0  |

### **Коммуникационная политика**

#### **Целевая аудитория продвижения:**

- Основная (покупатели): Руководители и специалисты девелоперских компаний, агрохолдингов, риелторских агентств.
- Группы влияния: Геодезисты, кадастровые инженеры, оценщики, ИТ-директора.

### **Концепции и инструменты продвижения**

Таблица 6 - концепции и инструменты продвижения

| Инструмент     | Канал                                                                                                                   | Концепция                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Реклама</b> | Таргетированная реклама в Yandex.Direct                                                                                 | Реклама для руководителей и специалистов. Слоган, акцент на экономии времени и снижении рисков. Ссылка на сайт с пробным отчетом. |
|                | Контекстная реклама ( Яндекс.Директ) по тематическим запросам ("анализ земельного участка", "кадастровый отчет онлайн") | Краткое описание выгоды, призыв получить демо-отчет.                                                                              |

|                                   |                                                                                                            |                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стимулирование сбыта</b>       | Бесплатный пробный отчет                                                                                   | Предложение на сайте сгенерировать упрощенный отчет бесплатно после регистрации.              |
|                                   | Скидка 20% на тариф «Профессионал» при переходе с тарифа «Стандарт»                                        | Стимулирование апселлинга.                                                                    |
| <b>Связи с общественностью</b>    | Публикация кейсов и экспертных статей на отраслевых порталах (Сian, "Строительная газета", "Агроинвестор") | Демонстрация успехов клиентов, позиционирование компании как эксперта в области геоаналитики. |
|                                   | Упоминания в профильных сообществах в Telegram и на форумах                                                | Участие в дискуссиях, предоставление экспертного мнения.                                      |
| <b>Выставки</b>                   | Участие в выставках «Недвижимость России», «Агрофорум»                                                     | Стенд с демонстрацией возможностей платформы, сбор контактов, фирменные буклеты.              |
| <b>Интернет-представительство</b> | Сайт компании, блог                                                                                        | Детальное описание продукта, кейсы, отзывы, техническая документация, форма для связи.        |

## Расчет бюджета продвижения на первый год

Таблица 7 - бюджет продвижения на первый год

| Инструмент                      | Наименование мероприятия                              | Расчет затрат                             | Итого, руб. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Интернет-реклама</b>         | Контекстная реклама (Яндекс.Директ)                   | 40 000 руб./мес × 12 мес                  | 480 000     |
| <b>Создание контента</b>        | Производство 4 демо-роликов, 2 подробных кейсов       | 75 000 руб. за единицу                    | 300 000     |
| <b>SEO-продвижение</b>          | Базовая оптимизация и продвижение сайта               | 25 000 руб./мес × 12 мес                  | 300 000     |
| <b>Связи с общественностью</b>  | Написание и размещение 2 статей в отраслевых СМИ      | 75 000 руб./статья                        | 150 000     |
| <b>Выставочная деятельность</b> | Участие в 1 ключевой выставке ("Недвижимость России") | Аренда стенда: 120 000, Материалы: 30 000 | 150 000     |

|                      |                                         |                    |                  |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Маркетинг-кит</b> | Разработка презентации, буклетов, сайта | Разовая разработка | 120 000          |
| <b>Итого</b>         |                                         |                    | <b>1 500 000</b> |

### Расчет бюджета продвижения на второй год

Таблица 8 - бюджет продвижения на второй год

| <b>Инструмент</b>               | <b>Наименование мероприятия</b>                            | <b>Расчет затрат</b>               | <b>Итого, руб.</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Интернет-реклама</b>         | Увеличение охвата, ретаргетинг, тестирование новых каналов | 60 000 руб./мес × 12 мес           | 720 000            |
| <b>Создание контента</b>        | Производство 6 новых кейсов, 2 вебинара в месяц            | 100 000 руб. на контент-план в мес | 1 200 000          |
| <b>SEO-продвижение</b>          | Углубленное SEO, работа с трафиком из поиска               | 35 000 руб./мес × 12 мес           | 420 000            |
| <b>Партнерский маркетинг</b>    | Программа вознаграждений для партнеров                     | 50 000 руб./мес × 12 мес           | 600 000            |
| <b>Выставочная деятельность</b> | Участие в 2 выставках (+ агро-тематика)                    | 200 000 руб. за выставку × 2       | 400 000            |
| <b>Стимулирование сбыта</b>     | Программа лояльности, реферальные бонусы                   | 25 000 руб./мес × 12 мес           | 300 000            |
| <b>Итого</b>                    |                                                            |                                    | <b>3 640 000</b>   |

### Расчет бюджета продвижения на третий год

Таблица 9 - бюджет продвижения на третий год

| <b>Инструмент</b>       | <b>Наименование мероприятия</b>          | <b>Расчет затрат</b>     | <b>Итого, руб.</b> |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Интернет-реклама</b> | Фокус на брендовые запросы и ретаргетинг | 70 000 руб./мес × 12 мес | 840 000            |



|                                 |                                                        |                              |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Контент-маркетинг</b>        | Запуск экспертного блога, лид-магниты (ebooks)         | 80 000 руб./мес × 12 мес     | 960 000          |
| <b>SEO-продвижение</b>          | Техническая оптимизация, поддержание позиций           | 40 000 руб./мес × 12 мес     | 480 000          |
| <b>Партнерский маркетинг</b>    | Расширение партнерской сети, увеличение вознаграждений | 70 000 руб./мес × 12 мес     | 840 000          |
| <b>Выставочная деятельность</b> | Участие в 3 профильных выставках, спонсорство          | 250 000 руб. за выставку × 3 | 750 000          |
| <b>Мероприятия</b>              | Проведение собственной отраслевой конференции          | Организация и проведение     | 500 000          |
| <b>Итого</b>                    |                                                        |                              | <b>4 370 000</b> |

### График продвижения на первый год

Таблица 10 - график продвижения на первый год

| Мероприятия                           | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Маркетинг-кит                         | X    |      |      |      |
| Интернет-реклама                      | X    | X    | X    | X    |
| SEO-продвижение                       | X    | X    | X    | X    |
| Создание контента (4 ролика, 2 кейса) |      | X    | X    |      |
| Связи с общественностью (2 статьи)    |      |      | X    | X    |
| Выставочная деятельность (1 выставка) |      |      | X    |      |

## График продвижения на второй год

Таблица 11 - график продвижения на второй год

| Мероприятия                            | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Интернет-реклама                       | X    | X    | X    | X    |
| Создание контента (6 кейсов, вебинары) | X    | X    | X    | X    |
| SEO-продвижение                        | X    | X    | X    | X    |
| Партнерский маркетинг                  | X    | X    | X    |      |
| Выставочная деятельность (2 выставки)  |      | X    |      | X    |
| Стимулирование сбыта                   | X    | X    | X    | X    |

## График продвижения на третий год

Таблица 12 - график продвижения на третий год

| Мероприятия                           | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Интернет-реклама                      | X    | X    | X    | X    |
| Контент-маркетинг (блог, ebooks)      | X    | X    | X    | X    |
| SEO-продвижение                       | X    | X    | X    | X    |
| Партнерский маркетинг                 | X    | X    | X    |      |
| Выставочная деятельность (3 выставки) | X    |      | X    | X    |
| Проведение                            |      |      | X    |      |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| конференции |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

## **Ценовая политика**

### **Стратегия ценообразования**

Смешанная стратегия "следования за спросом" и "ценовой дискриминации". Цены устанавливаются на основе анализа ценности для клиента и варьируются в зависимости от объема потребления (тарифы).

### **Используемые приемы ценообразования**

Ценовая дискриминация 2-й степени: Разные тарифы для разных сегментов по объему услуг.

Стратегия "выше рынка": Позиционирование как премиального решения по сравнению с ручным анализом, но значительно более доступного, чем комплексные ГИС.

### **Расчет цены**

- Метод «Затраты+»: Базовая цена покрывает операционные затраты (хостинг, API, зарплаты) и закладывает норму прибыли.
- Ориентация на конкурентов: Цены значительно ниже, чем у EOSDA и NextGIS для аналогичных задач, но выше, чем у Estate Tools, что оправдано расширенным функционалом.
- Ценность для клиента: Стоимость одного анализа в нашем сервисе составляет от 500 до 2500 рублей, что в 5 раз дешевле услуг консалтинговой компании (10-15 тыс. руб. за отчет). При этом клиент получает результат за 15 минут вместо нескольких дней. Годовая подписка за 50 тыс. руб. окупается после 20-100 отчетов (в зависимости от тарифа) и приносит существенную экономию при регулярном использовании.

### **Планируемые скидки на товар**

#### **Планируемые скидки**

- 10% при годовой предоплате: Стимулирует клиентов к долгосрочным отношениям.

- Партнерские скидки: От 15% до 25% для риелторов, геодезистов и консультантов, которые приводят нам клиентов.
- Накопительная скидка: Для корпоративных клиентов при увеличении количества отчетов сверх пакета.

### **План продаж**

Прогноз продаж основан на консервативном сценарии выхода на долю рынка с учетом:

- Постепенного набора клиентской базы в первые месяцы
- Эффекта от маркетинговых активностей (пики во 2-м и 4-м кварталах)
- Сезонности спроса в строительной и агро-отрасли (рост в III квартале)
- Постепенного увеличения среднего чека за счет роста доли корпоративных клиентов.

Таблица 13 - план продаж

| Показатели                             | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ожидаемый объем продаж, подписок (ед.) | 8    | 12   | 15   | 15   | 40   | 60   | 70   | 80   | 300   |
| Цена с НДС, тыс. руб.                  | 40   | 40   | 40   | 40   | 45   | 45   | 45   | 45   | 43    |
| Выручка с НДС, тыс. руб.               | 320  | 480  | 600  | 600  | 1800 | 2700 | 3150 | 3600 | 13250 |
| Нетто-выручка (без НДС), тыс. руб.     | 267  | 400  | 500  | 500  | 1500 | 2250 | 2625 | 3000 | 11042 |
| Сумма НДС, тыс. руб.                   | 53   | 80   | 100  | 100  | 300  | 450  | 525  | 600  | 2208  |

## **Производственный план.**

### **Производственная база**

Деятельность по разработке и поддержке программного комплекса будет осуществляться на вновь создаваемом предприятии. Производственные мощности представляют собой офисные помещения, оснащенные необходимой компьютерной техникой и инфраструктурой. Имущество (оборудование) планируется приобрести в собственность, а производственные площади – арендовать.

#### **Характеристика производственных помещений**

Таблица 14 - Характеристика производственных помещений

| <b>№</b> | <b>Наименование помещения</b>   | <b>Адрес (планируемый)</b>                     | <b>Площадь, кв. м</b> | <b>Условия получения</b> | <b>Стоимость аренды в месяц, руб.</b> |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1        | Офис разработки и сопровождения | г. Санкт-Петербург, технопарк "Ленполиграфмаш" | 80                    | Аренда                   | 75 000                                |

#### **Описание производственного процесса**

Производственный процесс представляет собой цикл разработки и сопровождения программного обеспечения по agile-методологии (Scrum/Kanban).

#### **Общая схема последовательности операций:**

- Анализ требований и проектирование архитектуры: Получение ТЗ от руководителя проекта, проектирование схемы базы данных, API и интерфейсов.
- Разработка (Implementation): Написание кода backend- и frontend-разработчиками, создание алгоритмов анализа ML-разработчиками.

- Интеграция (Integration): Объединение модулей, интеграция со сторонними API (Росреестр, OSM и др.).
- Тестирование (Testing): Проведение модульного, интеграционного и системного тестирования тестировщиком.
- Сборка и развертывание (Deployment): Размещение готовых версий продукта на облачных серверах (продакшн-среда).
- Сопровождение и поддержка (Maintenance & Support): Мониторинг работы системы, исправление ошибок, техническая поддержка пользователей.

План расстановки оборудования – открытое офисное пространство (open-space) с выделенными зонами для разработки, тестирования и совещаний.

**Технологическая обеспеченность:** Проект обеспечен современными технологиями разработки (Python/Django/Flask для backend, React для frontend, Kotlin для Android, PostgreSQL для БД, Docker для контейнеризации). Затраты на приобретение лицензионного ПО (IDE, средства разработки) и коммерческих API-ключей учтены в операционных расходах.

### **Субподряды**

Планируется аутсорсинг следующих работ:

1. Бухгалтерское и юридическое сопровождение: Передается специализированной сторонней компании. Надежность обеспечивается выбором проверенного подрядчика с опытом работы в IT-сфере.
2. Разработка фирменного стиля и дизайна интерфейсов: На начальном этапе может быть передана фрилансерам или дизайн-студии. Надежность обеспечивается портфолио и отзывами.
3. Архитектурный консалтинг и аудит кода: Для критически важных компонентов системы может быть привлечен внешний эксперт.

### **Сырье, материалы и электроэнергия**

Требования к материальным ресурсам: Основными "сырьевыми" ресурсами проекта являются вычислительные мощности облачной инфраструктуры, услуги хостинга, доступ к сторонним API и электроэнергия.

Особенности организации поставок: Услуги облачной инфраструктуры (Yandex Cloud, Selectel) и хостинга предоставляются по модели pay-as-you-go, что обеспечивает гибкость и масштабируемость. Ключи API получаются напрямую от поставщиков данных (Росреестр).

### **Потребность в материалах и электроэнергии по этапам проекта**

Таблица 15 - Потребность в материалах и электроэнергии по этапам проекта

| Показатели                                                          | Год 1 (2026) | Год 2 (2027) | Год 3 (2028) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Плановый объем производства, усл. ед.*                              | 50           | 250          | 1000         |
| Потребность в материалах на весь объем производства, руб. (без НДС) |              |              |              |
| - Облачная инфраструктура и хостинг                                 | 360 000      | 600 000      | 1 200 000    |
| - Платные API и данные                                              | 120 000      | 300 000      | 600 000      |
| - Электроэнергия                                                    | 60 000       | 72 000       | 84 000       |
| Итого за год                                                        | 540 000      | 972 000      | 1 884 000    |

\*Условная единица – 1 подписка (пакет отчетов) в год.

### **Трудовые ресурсы**

**Требования к персоналу:** Привлекаются квалифицированные IT-специалисты с опытом работы в соответствующих технологических стеках. Форма привлечения – трудовой договор. Система оплаты труда: окладная часть + премирование по итогам выполнения спринтов и достижения KPI.

### **Численность и оплата труда производственного персонала**

Таблица 16 - Численность и оплата труда производственного персонала

| N | Специальность        | Численность, чел | Оклад, руб./мес | Заработная плата в месяц, руб. | Заработная плата за год, руб. |
|---|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Backend-разработчик  | 1                | 175 000         | 175 000                        | 2 100 000                     |
| 2 | ML-разработчик       | 1                | 180 000         | 180 000                        | 2 160 000                     |
| 3 | Frontend-разработчик | 1                | 138 000         | 138 000                        | 1 656 000                     |
| 4 | Тестировщик          | 1                | 70 000          | 70 000                         | 840 000                       |

|                                          |                                 |   |         |           |         |
|------------------------------------------|---------------------------------|---|---------|-----------|---------|
| 5                                        | GIS-специалист<br>(консультант) | 1 | 40 000  | 40 000    | 480 000 |
| Итого ФОТ<br>(производственный персонал) |                                 |   | 603 000 | 7 236 000 |         |

### Численность и оплата труда руководителей и других категорий работников

Таблица 17 - Численность и оплата труда руководителей и других категорий работников

| N                                               | Должность                | Численность, чел | Оклад, руб./мес | Заработная плата в месяц, руб. | Заработная плата за год, руб. |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                               | Руководитель проекта     | 1                | 233 000         | 233 000                        | 2 796 000                     |
| 2                                               | Исследователь (аналитик) | 1                | 28 000          | 28 000                         | 336 000                       |
| Итого ФОТ<br>(управленческий и прочий персонал) |                          |                  | 261 000         | 3 132 000                      |                               |
| Общий ФОТ                                       |                          |                  | 864 000         | 10 368 000                     |                               |
| Страховые взносы (30% от ФОТ)                   |                          |                  | 259 200         | 3 110 400                      |                               |
| ИТОГО затраты на персонал                       |                          |                  | 1 123 200       | 13 478 400                     |                               |

### Контроль качества

Мероприятия по обеспечению и контролю качества включают:

1. Code Review: Обязательная проверка кода коллегами перед слиянием в основную ветку.
2. Автоматизированное тестирование: Написание и регулярный прогон unit- и integration-тестов.
3. Регламентированный процесс тестирования: Все новые функции проходят цикл тестирования по чек-листам перед выпуском.



4. Статический анализ кода: Использование инструментов типа SonarQube для поддержания качества кодовой базы.

5. Мониторинг производительности: Постоянный мониторинг времени ответа API и доступности сервисов в продакшн-среде.

### Расчет инвестиционных затрат

Таблица 18 - Расчет инвестиционных затрат

| №                           | Наименование                                                    | Кол-во     | Сумма, руб. (без НДС) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1                           | Технологическое оборудование                                    |            |                       |
|                             | - Рабочие станции (ПК, ноутбуки)                                | 7 шт.      | 1 400 000             |
|                             | - Серверное оборудование (или депозит под облачные услуги)      | 1 шт.      | 500 000               |
| 2                           | Офисное оборудование и мебель                                   | 1 комплект | 300 000               |
| 3                           | Расходы на НИОКР (зарплата разработчиков на этапе создания MVP) | -          | 5 000 000             |
| 4                           | Регистрация предприятия, подготовка производства                | 1          | 100 000               |
| 5                           | Нематериальные активы (регистрация товарного знака)             | 1          | 50 000                |
| Всего инвестиционных затрат |                                                                 |            | 7 350 000             |

### Расчет текущих затрат на производство (на год, без учета этапа разработки)

Таблица 19 - Расчет текущих затрат на производство (на год, без учета этапа разработки)

| Статья затрат                | Сумма, руб./год (без НДС) |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Материалы и комплектующие | 972 000                   |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2. Аренда помещения</b>                              | <b>900 000</b>     |
| <b>3. Фонд оплаты труда (ФОТ)</b>                       | <b>10 368 000</b>  |
| <b>4. Страховые взносы с ФОТ</b>                        | <b>3 110 400</b>   |
| <b>5. Маркетинг и реклама (по плану на 2-й год)</b>     | <b>3 640 000</b>   |
| <b>6. Амортизация оборудования (линейная, 3 года)</b>   | <b>~733 000</b>    |
| <b>7. Прочие расходы (связь, бухуслуги, канцелярия)</b> | <b>600 000</b>     |
| <b>Итого текущих затрат за год</b>                      | <b>~20 323 400</b> |

### **Расчет себестоимости продукта**

Для тарифа "Профессионал" (50 отчетов/мес = 600 отчетов/год). Расчет укрупненный.

Таблица 20 - Расчет себестоимости продукта

| <b>Калькуляционная статья</b>                                                      | <b>Затраты на 1 отчет, руб. (без НДС)</b> | <b>Примечание</b>                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Облачная инфраструктура и API                                                   | ~110                                      | (600 000 + 300 000) / 600 / 12 мес                               |
| 2. ФОТ+взносы производственного персонала                                          | ~22                                       | (ФОТ пр.перс. + взносы) / Общее кол-во отчетов в год по компании |
| 3. Общепроизводственные расходы (аренда, амортизация, электроэнергия)              | ~28                                       | (Аренда+Амортизация+Электр.) / Общее кол-во отчетов              |
| 4. Общехозяйственные и управленческие расходы (ФОТ управленцев, маркетинг, прочие) | ~142                                      | (ФОТ упр.+взносы+Маркетинг+Прочие) / Общее кол-во отчетов        |
| <b>Итого полная себестоимость единицы продукции (условно 1 отчет)</b>              | <b>~302</b>                               |                                                                  |

## Финансовый план.

### Прогноз объемов реализации

Таблица 21 - Прогноз

| Показатель                  | Год 1 (2026) | Год 2 (2027) | Год 3 (2028) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Количество клиентов         | 50           | 250          | 1000         |
| Средний чек (тыс. руб./год) | 40           | 45           | 50           |
| Выручка (млн руб.)          | 2.0          | 11.25        | 50.0         |
| Выручка без НДС (млн руб.)  | 1.67         | 9.38         | 41.67        |

### Денежные расходы и поступления

Инвестиционные расходы (капитальные затраты):

- Разработка MVP: 5 000 000 руб.
- Оборудование: 1 900 000 руб.
- Регистрация и НМА: 150 000 руб.
- Итого инвестиции: 7 050 000 руб.

Текущие операционные расходы (ежегодно):

- Аренда помещения: 900 000 руб.
- ФОТ с взносами: 13 478 400 руб.
- Маркетинг: 1 500 000 - 4 370 000 руб.
- Облачная инфраструктура: 360 000 - 1 200 000 руб.
- Прочие расходы: 600 000 руб.

### Бюджет доходов и расходов (млн руб.)

Таблица 22 - Бюджет доходов и расходов

| Показатель              | Год 1 (2026) | Год 2 (2027) | Год 3 (2028) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Выручка (без НДС)       | 1,67         | 9,38         | 41,67        |
| Себестоимость проданных |              |              |              |

|                            |        |        |       |
|----------------------------|--------|--------|-------|
| товаров/услуг              |        |        |       |
| - Материалы и API          | 0,48   | 0,90   | 1,80  |
| - Амортизация              | 0,73   | 0,73   | 0,73  |
| Валовая прибыль            | 0,46   | 7,75   | 39,14 |
| Операционные расходы       |        |        |       |
| - ФОТ и страховые взносы   | 13,48  | 13,48  | 13,48 |
| - Аренда                   | 0,90   | 0,90   | 0,90  |
| - Маркетинг                | 1,50   | 3,64   | 4,37  |
| - Прочие расходы           | 0,60   | 0,60   | 0,60  |
| Итого операционные расходы | 16,48  | 18,62  | 19,35 |
| - Налог на прибыль (20%)   | 0      | 0      | 3,96  |
| Чистая прибыль (убыток)    | -15,02 | -10,87 | 15,83 |
| Чистая прибыль (убыток)    | -15,02 | -10,87 | 15,83 |

### Бюджет движения денежных средств (млн руб.)

Таблица 23 - Бюджет движения денежных средств

| Показатель                                    | Год 1 (2026) | Год 2 (2027) | Год 3 (2028) |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Денежный поток от операционной деятельности   |              |              |              |
| Чистая прибыль                                | -15,02       | -10,87       | 15,83        |
| + Амортизация                                 | 0,73         | 0,73         | 0,73         |
| - Увеличение дебиторской задолженности*       | 0,50         | 2,00         | 5,00         |
| Итого от операций                             | -14,79       | -12,14       | 11,56        |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности |              |              |              |

|                                           |       |        |       |
|-------------------------------------------|-------|--------|-------|
| - Приобретение ОС                         | 1,90  | 0      | 0     |
| - Затраты на НИОКР (разработка)           | 5,00  | 0      | 0     |
| - Нематериальные активы                   | 0,15  | 0      | 0     |
| Итого от инвестиций                       | -7,05 | 0      | 0     |
| Денежный поток от финансовой деятельности |       |        |       |
| + Собственный капитал/Кредиты             | 26,83 | 0      | 0     |
| Итого от финансов                         | 26,83 | 0      | 0     |
| Итого денежный поток за период            | 4,99  | -12,14 | 11,56 |
| Денежные средства на начало периода       | 0     | 4,99   | -7,15 |
| Денежные средства на конец периода        | 4,99  | -7,15  | 4,41  |

## График безубыточности

### Точка безубыточности (2028 год):

Постоянные затраты: ~19 000 000 руб./год

Переменные затраты на единицу: ~302 руб./отчет

Цена реализации: ~833 руб./отчет (50 000 руб./60 отчетов)

Маржинальный доход на единицу:  $833 - 302 = 531$  руб./отчет

Точка безубыточности (в отчетах)

= Постоянные затраты / Маржинальный доход на единицу

=  $19\,000\,000 / 531$

≈ **35 782 отчета в год**

Точка безубыточности (в клиентах)

= Точка безубыточности в отчетах / Среднее количество отчетов на клиента в год

=  $35\,782 / 60$

≈ 596 клиентов по тарифу "Профессионал"

**Вывод:** Для достижения операционной безубыточности в 2028 году проект должен обрабатывать около 35,8 тысяч отчетов в год, что эквивалентно обслуживанию примерно 600 клиентов по тарифу "Профессионал". План продаж на 3-й год (1000 клиентов) превышает это значение, что указывает на потенциальную прибыльность при выполнении плана.

#### **Анализ движения денежных средств**

- **Значительный кассовый разрыв во 2-м году:** Несмотря на привлечение инвестиций в 1-м году (26,83 млн руб.), во 2-м году прогнозируется отрицательный денежный поток от операционной деятельности (-12,14 млн руб.) и отрицательный остаток денежных средств на конец периода (-7,15 млн руб.). Это связано с высокими операционными затратами при еще невысоких доходах.
- **Выход в положительную зону на 3-й год:** К концу 3-го года проект генерирует положительный совокупный денежный поток, и остаток средств становится положительным (+4,41 млн руб.). Это свидетельствует о преодолении наиболее рискованного этапа и начале самоокупаемости.

#### **Анализ доходов и затрат:**

1. Высокие первоначальные затраты: Значительные инвестиции в разработку MVP и формирование команды приводят к убыткам в первые два года.
2. Эффект масштаба: На 3-й год при росте выручки в 5 раз по сравнению со 2-м годом, постоянные затраты растут незначительно (в основном за счет маркетинга), что приводит к резкому росту прибыльности.
3. Ключевые драйверы прибыли: Основными факторами финансового успеха являются выполнение плана по привлечению клиентов (достижение точки безубыточности по объему) и контроль над фондом оплаты труда как основной статьей постоянных затрат.

## Организационный план.

### Характеристика организации, реализующей проект

Организационно-правовая форма: ООО «ГеоАналитик»

Состав учредителей:

Шаврин А.П. — 60%

Виноградова М.О. — 40%

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург

Дата создания: 2025 год

Основной вид деятельности: разработка программного обеспечения в области геоинформационных систем и анализа пространственных данных.

### Данные о разработчиках проекта

Таблица 24 - разработчики

| ФИО          | Должность            | Роль в проекте                           | Стаж   | Образование, специальность                     | Опыт реализации проектов             | Примечания               |
|--------------|----------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Шаврин А.П.  | Руководитель проекта | Управление проектом, координация команды | 4 года | Математическое обеспечение ЭВМ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Участие в разработке SaaS-платформ   | Сертификат РМР           |
| Иванова М.О. | GIS-специалист       | Интеграция карт, анализ данных           | 3 года | Геоинформационные системы, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»      | Участие в проектах по анализу ДЗЗ    | Публикации в области ГИС |
| Иванов И.И.  | Backend-разработчик  | Разработка серверной части, API          | 5 лет  | Программная инженерия, ИТМО                    | Разработка микросервисных архитектур | —                        |
| Петрова А.С. | Frontend-разработчик | Веб- и мобильный интерфейс               | 4 года | Веб-технологии, СПбГУ                          | Участие в создании CRM-систем        | —                        |
| Сидоров Д.В. | ML-разработчик       | Алгоритмы анализа                        | 4 года | Искусственный интеллект,                       | Проекты в                            | —                        |

|              |             |                  |        |                               |                                          |   |
|--------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------|---|
|              | ик          | данных           |        | МФТИ                          | компьютерном зрении                      |   |
| Козлова Е.Л. | Тестирующий | Тестирование, QA | 3 года | Информационные системы, СПбПУ | Тестирование веб- и мобильных приложений | — |

## Организационная структура

Функции подразделений/ролей:

Руководитель проекта: управление сроками, бюджетом, коммуникация с заказчиком.

Backend-разработчик: разработка API, базы данных, интеграция с внешними сервисами.

Frontend-разработчик: создание интерфейсов веб-платформы и мобильного приложения.

ML-разработчик: разработка алгоритмов машинного обучения для анализа данных.

GIS-специалист: работа с картографическими данными, геоаналитика.

Тестирующий: обеспечение качества, тестирование функционала.

## Нормативно-правовое регулирование

Таблица 25 - Нормативно-правовое регулирование

| № работы | Наименование работы                                                          | Предыдущие работы | Продолжительность, дни |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1        | Анализ требований законодательства к ГИС и обработке пространственных данных | -                 | 10                     |
| 2        | Получение лицензии на использование картографических материалов Росреестра   | 1                 | 30                     |



|   |                                                                                                   |     |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 3 | Заключение соглашений об использовании API открытых данных (data.gov.ru, ДЗЗ Copernicus/Sentinel) | 1   | 15 |
| 4 | Оформление уведомления в Роскомнадзор об обработке персональных данных                            | 1   | 10 |
| 5 | Регистрация товарного знака "GeoAnalyzer Pro"                                                     | -   | 45 |
| 6 | Получение заключения ФСТЭК для работы с государственными структурами                              | 2,3 | 60 |
| 7 | Разработка политики конфиденциальности и пользовательских соглашений                              | 4   | 7  |
| 8 | Оформление авторских прав на исходный код программного комплекса                                  | -   | 30 |
| 9 | Получение сертификатов соответствия для участия в госзакупках                                     | 6   | 45 |

### Календарный план реализации проекта

Таблица 26 - Календарный план реализации проекта

| Работа             | Сен<br>т | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Ма<br>й |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| Исследование рынка | +        | +   |     |     |     |     |     |     |         |
| Разработка ТЗ      |          | +   | +   |     |     |     |     |     |         |
| Проекты            |          |     | +   | +   |     |     |     |     |         |

|                            |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| рование<br>архитек<br>туры |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Разрабо<br>тка<br>backend  |  |  |  | + | + | + | + |   |   |
| Разрабо<br>тка<br>frontend |  |  |  |   | + | + | + | + |   |
| Интегра<br>ция GIS         |  |  |  |   | + | + | + |   |   |
| Тестиро<br>вание           |  |  |  |   |   | + | + | + |   |
| Внесени<br>е правок        |  |  |  |   |   |   | + | + | + |
| Запуск<br>MVP              |  |  |  |   |   |   |   |   | + |

## Анализ и оценка рисков.

### Мероприятия по предотвращению и минимизации рисков

Таблица 27 - Мероприятия по предотвращению и минимизации рисков

| Вид риска          | Мероприятия по предотвращению                                   | Мероприятия по минимизации                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Производственный   | Детальное планирование этапов разработки, резервирование сроков | Поэтапное финансирование, регулярный контроль выполнения          |
| Коммерческий       | Предварительное изучение рынка, гибкая ценовая политика         | Диверсификация клиентской базы, система скидок за предоплату      |
| Рыночный           | Постоянный мониторинг конкурентов, создание УТП                 | Программа лояльности, развитие дополнительных сервисов            |
| Финансовый         | Формирование резервного фонда, минимизация заемных средств      | Страхование финансовых рисков, хеджирование                       |
| Научно-технический | Поэтапное тестирование, использование проверенных технологий    | Создание модульной архитектуры, регулярное обновление функционала |

Риск: Ошибки при синхронизации данных между мобильным устройством и сервером.

Решение: кэширование информации, локальное хранилище данных.

Риск: Изменения API открытых источников.

Решение: использование нескольких аналогичных API.

Риск: Перегрузка системы при большом объеме запросов.

Решение: Внедрение защиты от ddos атак.

Риск: Нарушения прав на использование картографических данных.

Решение: использование только лицензионных данных.

### Количественный анализ рисков

#### Анализ чувствительности показателей эффективности:

Таблица 28 - Анализ чувствительности показателей эффективности

| Варьируемый фактор    | Изменение фактора | NPV, млн руб. | Изменение NPV | Чувствительность |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Базовый вариант       | -                 | 25,8          | -             | -                |
| Объем продаж          | -10%              | 18,9          | -26,7%        | Высокая          |
| Цена продукции        | -10%              | 20,1          | -22,1%        | Высокая          |
| Издержки производства | +10%              | 22,4          | -13,2%        | Средняя          |
| Объем инвестиций      | +10%              | 23,2          | -10,1%        | Средняя          |
| Задержка платежей     | +15 дней          | 24,1          | -6,6%         | Низкая           |

#### Сценарный анализ:

Таблица 29 - Сценарный анализ

| Показатель             | Пессимистический | Реалистичный | Оптимистический |
|------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Объем продаж, ед./год  | 600              | 1000         | 1500            |
| Средний чек, тыс. руб. | 35               | 50           | 65              |
| Выручка, млн руб./год  | 21,0             | 50,0         | 97,5            |

|               |     |      |      |
|---------------|-----|------|------|
| NPV, млн руб. | 8,2 | 25,8 | 52,1 |
| IRR           | 18% | 42%  | 75%  |

Размах вариации NPV:  $R(NPV) = 52,1 - 8,2 = 43,9$  млн руб.

### **Заключение.**

Проект обладает значительным коммерческим потенциалом благодаря уникальности продукта, растущему рынку и государственной поддержке IT-разработок в рамках политики импортозамещения. Ключевыми условиями успеха являются соблюдение сроков разработки, выполнение плана продаж и контроль затрат. При реализации заявленных показателей проект способен занять устойчивую позицию на рынке и выйти на прибыльность в среднесрочной перспективе. Также данный проект требует больших затрат, и как следствие необходимо привлечение инвесторов.

## **Источники**

1. ВЕБ-САЙТ: Research and Markets [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]: URL [HTTPS://WWW.MARKETSANDMARKETS.COM/Market-Reports/GEOGRAPHIC-  
INFORMATION-SYSTEM-MARKET-55818039.HTML](https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geographic-information-system-market-55818039.html) (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 20.10.25)